

Derivative of One Inverse Trig Function w.r.t Another

একটি বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের সাপেক্ষে অন্যটির অন্তরজ — Page 38, Problem 18

PROBLEM 18

AMIE Nov-21, Oct-18 Exam • Page 38

সমস্যা: $\sin^{-1}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$ এর সাপেক্ষে $\tan^{-1}\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।
(Differentiate $\tan^{-1}\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)$ with respect to $\sin^{-1}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$.)

ধাপ ১ ফাংশনদ্বয় চলকায়িতকরণ ও লক্ষ্য স্থিরীকরণ (Variable Assignment)

ধরি,

$$y = \tan^{-1}\left(\frac{2x}{1-x^2}\right) \quad \text{এবং} \quad Z = \sin^{-1}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$$

আমাদের লক্ষ্য Z এর সাপেক্ষে y এর অন্তরজ $\frac{dy}{dZ}$ নির্ণয় করা।

ধাপ ২ প্রথম ফাংশন y এর ত্রিকোণমিতিক সরলীকরণ ও অন্তরীকরণ (Evaluating $\frac{dy}{dx}$)

$y = \tan^{-1}\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)$ এ $x = \tan \theta$ প্রতিস্থাপন করি।

আমরা জানি, $\frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} = \tan 2\theta$

অতএব, $y = \tan^{-1}(\tan 2\theta) = 2\theta$

উভয়পক্ষকে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (2\theta) = 2 \frac{d\theta}{dx}$$

ধাপ ৩ দ্বিতীয় ফাংশন Z এর ত্রিকোণমিতিক সরলীকরণ ও অন্তরীকরণ (Evaluating $\frac{dZ}{dx}$)

$Z = \sin^{-1}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$ এ একই প্রতিস্থাপন $x = \tan \theta$ ব্যবহার করি।

আমরা জানি, $\frac{2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \sin 2\theta$

অতএব, $Z = \sin^{-1}(\sin 2\theta) = 2\theta$

উভয়পক্ষকে x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই:

$$\frac{dZ}{dx} = \frac{d}{dx} (2\theta) = 2 \frac{d\theta}{dx}$$

ধাপ ৪ চেইন রুলের সাহায্যে $\frac{dy}{dZ}$ নির্ণয় (Calculating $\frac{dy}{dZ}$)

চেইন রুলের অনুপাত অনুযায়ী:

$$\frac{dy}{dZ} = \frac{\frac{dy}{dx}}{\frac{dZ}{dx}} = \frac{2 \frac{d\theta}{dx}}{2 \frac{d\theta}{dx}} = 1$$

চূড়ান্ত ফলাফল (FINAL EVALUATED ANSWER)

$$\frac{dy}{dZ} = 1$$

১. ইঞ্জিনিয়ারিং প্রেক্ষাপট (Dual Phase Encoding & Isomorphism)

Signal Processing Phase Transformations:

- কন্ট্রোল থিওরি এবং সিগন্যাল ফেজ রূপান্তরে ইনভার্স সাইন ও ইনভার্স ট্যান আকারে ভিন্ন ননলিনিয়ার ট্রান্সফার ফাংশন থাকা সত্ত্বেও তারা একই ফেজ স্পেস (2θ) তৈরি করে।
- $\frac{dy}{dZ} = 1$ প্রকাশ করে যে আউটপুট চ্যানেলদ্বয়ের মধ্যে কোন ফেজ ডিস্টরশন বা নন-ইউনিটি স্কেলিং নেই (Perfect 1:1 Isomorphic Response)।

৩. সম্ভাব্য ভুলসমূহ (AMIE Exam Pitfalls)

পরীক্ষার সাধারণ ভুলগুলো:

- প্রশ্নের ভাষা বুঝতে না পেরে x এর সাপেক্ষে অন্তরজ করে উভয় উত্তর আলাদা রেখে দেওয়া (কাজিফত উত্তর $\frac{dy}{dZ}$ না বের করা)।
- হরে $1 - x^2$ ও $1 + x^2$ এর সূত্রের পার্থক্য ভুলে যাওয়া ($\tan 2\theta$ এর হরে বিয়োগ, $\sin 2\theta$ এর হরে যোগ)।
- $\frac{dy}{dZ}$ করার সময় লব ও হরের ফাংশন উল্টে ফেলা।

২. গাণিতিক কৌশল (x θ প্রতিস্থাপনের শক্তি)

অপ্রয়োজনীয় জটিল ব্যবকলন পরিহার:

- $\tan^{-1}(u)$ ও $\sin^{-1}(v)$ এর সাধারণ সূত্রে কোশেট রুল প্রয়োগ করলে পৃষ্ঠাব্যাপী জটিল ভগ্নাংশ সৃষ্টি হয়।
- হাফ-অ্যাঙ্গেল সাবস্টিটিউশন $x = \tan \theta$ প্রয়োগ করলে উভয় জটিল রূপান্তর মাত্র ১ লাইনে $2 \tan^{-1} x$ এ রূপান্তরিত হয়।

৪. আপেক্ষিক ইনভার্স ব্যবকলন অ্যালগরিদম (Master Workflow)

Step 1: প্রথম ফাংশনকে y এবং দ্বিতীয় ফাংশনকে Z ধরে নিন।

Step 2: $x = \tan \theta$ ধরে উভয় ফাংশনকে $2 \tan^{-1} x$ আকারে সরলীকরণ করুন।

Step 3: উভয় সমীকরণকে x এর সাপেক্ষে ব্যবকলন করে $\frac{dy}{dx}$ ও $\frac{dZ}{dx}$ বের করুন।

Step 4: অনুপাত $\frac{dy}{dZ} = \frac{dy/dx}{dZ/dx}$ দ্বারা ভাগ করে ফলাফল 1 লিখুন।

৫. প্রত্যক্ষ ফাংশনাল সমতা যাচাই (Direct Functional Identity Verification)

ত্রিকোণমিতিক অভেদ অনুসারে:

$$y = \tan^{-1} \left(\frac{2x}{1-x^2} \right) = 2 \tan^{-1} x$$

$$Z = \sin^{-1} \left(\frac{2x}{1+x^2} \right) = 2 \tan^{-1} x$$

যেহেতু $y = 2 \tan^{-1} x$ এবং $Z = 2 \tan^{-1} x$, স্পষ্টতই:

$$y = Z$$

অতএব Z এর সাপেক্ষে সরাসরি অন্তরীকরণ করলে পাই:

$$\frac{dy}{dZ} = \frac{d}{dZ}(Z) = 1$$

এটি নিশ্চিত করে যে আমাদের প্যারামেট্রিক চেইন রুল পদ্ধতি ও ফলাফল সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ও ১০০% নিখুঁত।